

第一章 计算机基础知识

1. 计算机的奠基人

- 电子计算机的奠基人是英国科学家爱兰图灵和美籍匈牙利科学家冯诺依曼。
- 其中爱兰图灵发明了图灵机、提出了可计算性理论。
- 冯诺依曼确立了现代计算机的基本结构。

2. 计算机的起源

时间：1946年
地点：美国（宾夕法尼亚大学）
名称：ENIAC（埃尼亚克）

3. 计算机的发展

	元器件
第一代	电子管
第二代	晶体管
第三代	中小规模集成电路
第四代	大超 大规模集成电路

4. 计算机的分类

根据处理的对象	数字计算机、模拟计算机、混合计算机
根据用途	通用计算机、专用计算机
根据规模	巨型机、大型机、小型机、微型机、工作站

5. 计算机的应用

- 科学计算 最初的应用领域
- 信息管理：应用广泛，接近生活的
- 过程控制：不需要人为干预控制
- 计算机辅助系统：
 - CAD 计算机辅助设计 CAI 计算机辅助教学
 - CAM 计算机辅助制造 CAL 计算机辅助学习
- 人工智能
- 多媒体技术
- 计算机网络。
- 嵌入式系统。

6. 数制转换

- 非十进制转换为十进制：按权展开求和
- 十进制转换为非十进制：（**整数**）转几除几，倒取余；（**小数**）转几乘几，正取整
- 二进制和八进制相互转换：三位二进制表示一位八进制 421
- 二进制和十六进制相互转换：四位二进制表示一位十六进制 8421

7. 二进制的算术运算

- 加法规则： $0 + 0 = 0$ ； $0 + 1 = 1$ ；
 $1 + 0 = 1$ ； $1 + 1 = 10$ （向高位有进位）；
- 减法规则： $0 - 0 = 0$ ； $10 - 1 = 1$ （向高位借位）；
 $1 - 0 = 1$ ； $1 - 1 = 0$ ；
- 乘法规则： $0 \times 0 = 0$ ； $0 \times 1 = 0$ ；
 $1 \times 0 = 0$ ； $1 \times 1 = 1$ ；
- 除法规则： $0 / 1 = 0$ ； $1 / 1 = 1$

8. 二进制的逻辑运算

- 非运算 (NOT) : $\bar{1}=0$; $\bar{0}=1$
- 与运算 (AND) : $0 \wedge 0 = 0$; $0 \wedge 1 = 0$;
 $1 \wedge 0 = 0$; $1 \wedge 1 = 1$;
- 或运算 (OR) : $0 \vee 0 = 0$; $0 \vee 1 = 1$;
 $1 \vee 0 = 1$; $1 \vee 1 = 1$;
- 异或运算 (XOR) : $0 \oplus 0=0$; $0 \oplus 1=1$;
 $1 \oplus 0=1$; $1 \oplus 1=0$;

9. 计算机中的数据单位

- 位：英文 (bit) : 简写为 b, 也称为比特, 是计算机数据存储的最小单位
- 字节：英文 (Byte) : 简写为 B。字节是存储容量的基本单位。
- 规定 $1B=8b$ 。

10. 数值的表示

- (1) 计算机中, 所有的数据都以二进制的形式表示
- (2) 机器数: 由二进制表示的, 最高位是符号位, 0 代表

正数、1 代表负数。

(3) 真值：机器数表示的真正的数值

(4) 常用的数值编码有：原码、反码、补码、BCD 码

(5) BCD 码

11. 字符编码

① 大写：A-65、B-66、.....、Z-90	26 个
② 小写：a-97、b-98、.....、z-122	26 个
③ 数字：0-48、1-49、.....、9-57	10 个
④ 标点或符号：	33 个
⑤ 控制符：0 ~ 32 (空格)	33 个

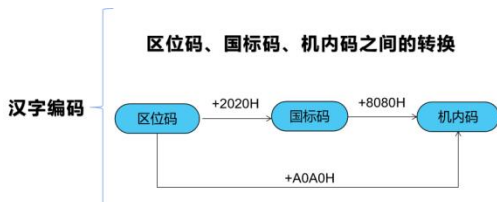
总结：

1. 可打印①+②+③+④ (94) 不可打印⑤

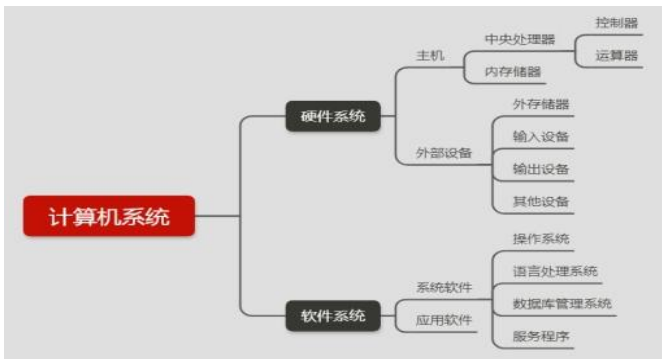
2. 小写 > 大写 > 数字

12. 汉字编码

- 汉字交换码-国标码：（GB2312-80）共收录 7445 个字符，包括 6763 个汉字和 682 个符号。
- 机内码：是计算机内存储和处理汉字信息时所用的代码。
- 区位码：包括区号和位号



13. 计算机系统



14. 指令

- 就是控制计算机进行各种操作和运算的代码，这也是用二进制数表示的。
- 指令由两大部分组成：操作码和地址码。
- 根据给出地址形式不同，指令可分为：单地址指令、双地址指令、三地址指令。
- 所有指令的集合称为计算机指令系统，不同计算机指

令系统有所不同。

15. 计算机的工作过程

- 取指令。
- 分析指令。
- 执行指令。
- 指令计数器加 1。

16. 微处理器

- 控制器：用于控制和协调计算机各部件自动、连续地执行各指令。
- 运算器：负责对信息进行加工和运算，主要功能进行算术运算和逻辑运算
- 性能指标
 - 1) 字长
 - 2) 主频

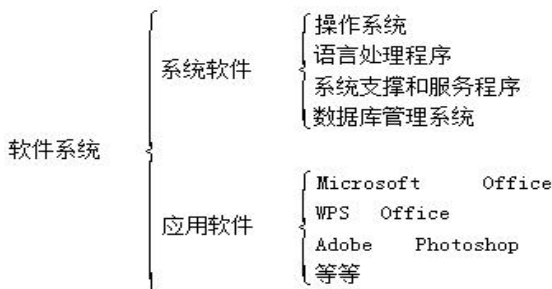
17. 存储器

- 内存：半导体材料制成。
是 CPU 可直接访问的存储器，当前正在运行的程序与数据都必须存在内存中。内存和 CPU 一起构成了计算机的主机。

- 外存：用来存储大量的暂时不参与运算和处理的程序和数据。不能和 CPU 直接交换数据，可成批的与内存交换信息。
- 内外存特点
- ✓ 内存：容量小、速度快、价格昂贵
- ✓ 外存：容量大、速度慢、价格低、可长期保存

18. 计算机软件系统

- 软件是指计算机运行所需的程序、数据和文档的总和。
- 计算机软件的作用在于对计算机硬件资源的有效控制和管理，提高计算机资源的使用效率。
- 计算机软件通常分为应用和系统软件



19. 微机的主要性能指标

➤ 主频

主频即 CPU 的时钟频率，单位是赫兹 HZ。在很大程度上决定了计算机的速度。

➤ 字长

指计算机的运算部件能同时处理的二进制数据的位数。

➤ 内核数：CPU 中处理器核心数目

➤ 内存容量

➤ 存取周期：存储器完成一次读（取）或写（存）信息所需的时间。

➤ 运算速度：单位时间内执行指令的条数

单位：MIPS—每秒执行 10⁶ 条指令

BIPS—每秒执行 10⁹ 条指令

20. 微型计算机的总线结构

➤ 总线：是计算机各功能部件之间传送信息的公共通信干线。

(1) 数据总线：

传输数据信息，直接决定了字长的大小

(2) 地址总线：

传输地址信息，直接决定了可寻址内存容量的大小。

(3) 控制总线：传输控制信息。

21. 数字多媒体技术基础

- 媒体的类型
 - ✓ 感觉媒体
 - ✓ 表示媒体
 - ✓ 显示媒体
 - ✓ 存储媒体
 - ✓ 传输媒体
- 多媒体技术的特点
 - 1. 集成性
 - 2. 交互性
 - 3. 实时性
 - 4. 多样性
- 图形、图像处理
 - ✓ 图形：矢量图形，也称几何图形、线条图，用数学方法来表示图形。放大后不会失真，所占存储空间小。
 - ✓ 图像：点阵图像，也称位图像，是空间和亮度上离散化的图像，是一个矩阵，该矩阵的任一元素对一个图像上的一个点（称为像素），每个点都有其灰度或颜色等级。放大后失真，所占存储空间 比矢量文件大。
- 影响图像数字化的指标
 - ✓ 分辨率：是指在显示器上能够显示出的像素数目，水

平方向的像素总数 $\times$ 垂直方向的像素总数。

✓ 颜色深度： 是指记录每个像素所使用的二进制位数。

➤ 图像文件大小计算公式：

列数 $\times$ 行数 $\times$ 颜色深度 $\div 8$ =图像字节数

➤ 音频处理

声音数字化过程：采样、量化、编码

✓ 采样是把时间上连续的模拟信号在时间轴上离散化的过程。

✓ 量化的主要工作就是将幅度上连续取值的每一个样本转换为离散值表示。

✓ 编码是整个声音数字化的最后一步

➤ 音频文件所占空间大小计算

采样频率(Hz) $\times$ 采样精度(bit) $\div 8 \times$ 声道数 $\times$ 时间=数据量(字节数)

第二章 Windows 10 操作系统

1. 操作系统的概念

操作系统是一组控制和管理计算机系统的硬件和软件资源、控制程序执行、改善人机界面、合理地组织计算机工作流程并为用户使用计算机提供良好运行环境的一种系统软件。

➤ 操作系统的功能

1. 处理机管理
2. 存储管理
3. 设备管理
4. 文件管理
5. 作业管理

➤ 操作系统的主要特征

并发性 虚拟性 异步性 共享性

➤ 操作系统的分类

◇ 按操作系统功能特征划分：

- (1) 批处理系统；
- (2) 分时系统；
- (3) 实时系统；

◇ 根据使用环境划分：

- (1) 嵌入式操作系统
- (2) 个人计算机操作系统
- (3) 网络操作系统
- (4) 分布式操作系统

➤ 常用操作系统

1. DOS
2. Windows
3. UNIX
4. Linux
5. iOS
6. Android
7. Mac OS

2. Windows 10 基本操作

- Windows 10 的启动
 - (1) 冷启动
 - (2) 重新启动
 - (3) 复位启动
- Windows 10 的桌面
 - ✓ 桌面默认图标：回收站
 - ✓ 快捷方式

a)创建方法

右击--“发送到”---“桌面快捷方式”

右击--“创建快捷方式”

快捷键：Alt+拖动

Ctrl+Shift+拖动

b)与目标文件关系

一个文件可以有多个快捷方式

一个快捷方式只能指向一个文件

c)扩展名：.lnk

➤ 任务栏

任务栏是位于桌面底部的条状区域，它包含“开始”按钮及所有已打开程序的任务栏按钮。Windows 10 任务栏由“开始”按钮、窗口按钮、通知区域几部分组成。

- ✓ 任务栏的主要功能：窗口切换
- ✓ 活动窗口的任务栏按钮凸出（高亮度）显示
- ✓ 默认为锁定状态
- ✓ 非锁定状态下任务栏的位置（上、下、左、右）和大小均可变
- ✓ 任务栏可以隐藏、不可删除
- ✓ 任务栏最右端显示桌面按钮可快速最小化所有窗口

➤ 使用程序

1.打开程序

2.退出程序

➤ 窗口的组成和退出

(1) 标题栏：显示文档标题

左上角是应用程序图标（单击：控制菜单 双击：关闭）

右边最小化、最大化/向下还原、关闭

(2) 导航窗格：采用树形文件夹结构管理文件，提高文件管理效率

左窗格：显示文件夹名

(3) 右窗格：显示当前文件夹内容

(4) 预览窗格：显示预览内容

➤ 使用菜单

下拉菜单中各命令项的说明

● 灰色的菜单命令：当前状态下不可用

● 带省略号的菜单命令：(…) 打开对话框

● 快捷键：有些菜单命令后带有 Ctrl+“字母”的组合键

● 热键：配合 Alt

● 菜单前带有  或  标记：表示该命令正在使用

● 菜单命令后带有 ，表示该菜单含有子菜单。

➤ 对话框的组成和操作

窗口和对话框对比

(1) 对话框和窗口的不同点

单击有…的菜单项打开对话框

对话框没有菜单栏，多数对话框不能最大化、最小化、改变大小

(2)对话框和窗口的相同点

有标题栏

都可以关闭和移动

➤ 剪贴板

- ✓ 剪贴板是 Windows 操作系统为了传递信息而在内存中开辟的临时存储区域。(大小可变)
- ✓ 剪贴板能够共享或传递文字、数字、符号、图形、图像、音频等信息。
- ✓ 剪切 (Ctrl+X)、复制 (Ctrl+C)、截屏能将选中内容存入剪贴板
- ✓ 剪切文档可粘贴一次，复制文档可粘贴多次
- ✓ Print Screen：截整个屏幕
Alt+PrintScreen：截当前窗口

3. 文件和文件夹的概念

➤ 文件名

- ✓ 组成：主文件名+扩展名
- ✓ 文件名最多可以包含 255 个字符(包括盘符和路径)

- ✓ 文件名不能含有字符 < * ? : " \ | /
- ✓ 文件名不区分英文字母的大小写，一般一个汉字占两个英文字符的长度
- ✓ 同一路径下，不能存在同名文件或文件夹

4. 重命名文件或文件夹

- 右键单击——“重命名”
- “主页”选项卡“组织”组“重命名”按钮
- 两次单击文件名
- 快捷键 F2
- 扩展名隐藏时不可修改扩展名

5. 删除文件和文件夹

- 删除到回收站
- ✓ 拖动至回收站
- ✓ Delete
- ✓ 右键---删除
- ✓ “主页”选项卡“组织”组“删除”按钮

- 彻底删除
- ✓ 删除到回收站的操作加 shift 键彻底删除
- ✓ U 盘、软盘等外接设备删除的文件

- ✓ 删除文件超过回收站大小

6. 使用回收站

回收站是硬盘上的一个特殊区域。存放用户临时删除的硬盘文件，清空回收站释放外存储空间，回收站的大小可变

第三章 Word 2016 文字编辑软件

1. 视图

- 页面视图
 - ✓ 默认视图
 - ✓ 和打印效果一致（所见即所得）
 - ✓ 显示内容最多
 - ✓ （页眉、页脚、分栏、标尺、页边距等）
 - ✓ 可以编辑图片
- 阅读版式视图
- Web 版式视图
- 大纲视图
- 草稿视图

2. 输入文本内容

- 输入状态：插入 和 改写
切换方法： 状态栏中单击“插入”或“改写”按钮
Insert 键
- 改写状态：相当于覆盖

3. 选择文本

连续选择：Shift

不连续选择：Ctrl

矩形区域：Alt

	编辑区	选定区
单击	定位	当前行
双击	词	当前段
三击	段落	全文
Ctrl+单击	句子	全文

4. 文本的撤消和恢复

- 撤消：Ctrl+Z 恢复到原来的状态
- 恢复：Ctrl+Y 恢复撤销的一种操作

5. 查找与替换

- 查找
 - ✓ 普通查找（本身不区分大小写，但是可以调）
 - ✓ 格式查找（字体、段落格式等）
 - ✓ 特殊字符查找（段落标记等）
 - ✓ 通配符查找（*表示 0 到多个字符，? 表示一个字符）
 - ✓ 查找范围默认全部，可以向上、向下

➤ **替换**

- ✓ 一次更正多处相同的错误
- ✓ 若替换为文本框不输入任何内容，替换时则删除要查找的内容

6. 文档校对



➤ **拼写和语法检查：**

- ✓ “审阅” -- “校对” -- “拼写和语法”
- ✓ 红色波浪线表示单词拼写错误
- ✓ 绿色波浪线表示语法错误

➤ **字数统计**

- ✓ “审阅” -- “校对” -- “字数统计”
- ✓ 显示当前文档的页数、字数、段落数、行数等信息。
- ✓ 也可以对文档中任意选定部分内容进行字数统计。

7. 字符格式:

- 默认五号字，宋体 字号：字号越大，字体越小
磅值：磅值越大，字体越大
- 设置方法：1) 选中文本后，在悬浮工具栏
2) “开始”选项卡的“字体”组
3) “字体”对话框
- 字符间距 标准和加宽、紧缩
- 格式刷
 - ✓ 开始—剪贴板—格式刷
 - ✓ 既可以复制字体格式，也可以复制段落格式
 - ✓ 单击使用一次
 - ✓ 双击使用多次
 - ✓ 退出 Esc 或再次单击格式刷

8. 设置段落格式

- 对齐方式
左对齐、居中对齐、右对齐、两端对齐、分散对齐
- 缩进
左缩进、右缩进、首行缩进、悬挂缩进
- 行距：

行距 (Q):



➤ 段间距

段前 段后默认 0 行

9. 项目符号和编号

- 开始一段落--项目符号或编号
- 编号：顺序关系（1, 2, 3；A, B, C；天干地支）
- 项目符号：非顺序关系（符号（· ■ √）；图片）
- 按Enter 键并且输入内容会产生新的项目符号或编号
多次按Enter 或者 backspace 键会删除最后一个项目符号或编号

10. 页面设置

- 分页
- ✓ 布局--页面设置--分隔符--分页符
- ✓ Ctrl+Enter（人工会显示分页符，自动不会）

➤ 分节

✓ 布局--页面设置--分隔符--分节符。

✓ 删除方法同分页符

在草稿视图下把光标放在分节符上按 **Delete**

在草稿视图下选中分页符按 **delete**、**backspace**、剪切(**ctrl+X**)

➤ 分栏

✓ 布局--页面设置--分栏按钮

✓ 只能左右分栏

✓ 栏数、栏宽(可相同可不同)、栏间距(可相同可不同)
可变(受页面宽度影响)

✓ 分隔线可有可无(只能是单实线)

✓ 在页面视图(打印预览)下可见分栏效果

✓ 分栏必分节

11. 设置页眉、页脚和页码

➤ 页眉和页脚

插入-页眉页脚组

双击页眉页脚区

- ✓ 所有页眉页脚都相同
- ✓ 奇偶页的页眉页脚不同
- ✓ 首页使用不同的页眉页脚
- ✓ 所有页的页眉页脚都不同

- ✓ 页眉页脚不能分栏、不能添加分隔符、不能设置文字方向

12. 表格制作

➤ 创建表格

- ✓ “插入” - “表格”：拖动制表
- ✓ “插入” - “表格” - “插入表格”，弹出“插入表格”对话框
- ✓ “插入” - “表格” - “绘制表格”
- ✓ “插入” - “表格” - “快速表格”

13. 编辑表格

	单元格	行	列
一个	单击 (黑色箭头)	单击 (白色箭头)	上方单击 (黑色箭头)
连续	拖动、Shift	拖动、Shift	拖动、Shift
不连续	Ctrl	Ctrl	Ctrl

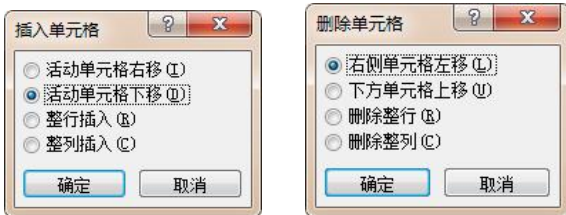
- 调整行高与列宽
- ✓ 快速调整：拖动单元格边框线或标尺拖动
- ✓ 精确调整：通过表格属性对话框
- ✓ 平均调整：使用分布行、分布列按钮

- ✓ 自动调整：根据内容自动调整、根据窗口自动调整、固定列宽

➤ 插入与删除行、列或单元格

插入与删除行、列

插入与删除单元格：



➤ 合并与拆分单元格

- ✓ “表格工具/布局” - “合并” 组
- ✓ 合并单元格：同一行、同一列或同一个连续矩形区域合并后保留所有内容
- ✓ 拆分单元格：可以拆为多行多列
- ✓ 拆分表格：

只能上下拆分

插入点光标所在行属于下一个表格

Ctrl+shift+Enter

删除两个表格之间的段落标记两个表格合并

14. 数据的计算与排序

- 计算
 - ✓ “表格工具/布局” - “数据” - “公式”
 - ✓ 公式=sum() 括号中的 ABOVE、BELOW、LEFT、RIGHT 分别表示向上、向下、向左和向右运算
 - ✓ 公式开头必须有 “=”
- 排序
 - ✓ 排序方式：升序/降序
 - ✓ 排序关键字：主要关键字/次要关键字/第三关键字
 - ✓ 排序依据：笔划、数字、日期、拼音

15. 插入图片或联机图片

- 插入图片：插入-插图-图片
- 插入联机图片：插入-插图-联机图片
- 插入屏幕截图：插入-插图-屏幕截图

16. 图片格式化

- 调整：删除背景、调整亮度、对比度、饱和度等
- 图片样式：设置边框样式、阴影、映像等
- 排列：调整位置、环绕方式、旋转方式等
- 大小：调整大小（默认锁定纵横比）、裁剪

17. 形状

- 特殊图形的插入：绘制图形时按 Shift 键
- 添加文字
- 图片与图形的区别
图片可以裁剪，不可添加文字；图形不可裁剪，可以添加文字
- 组合图形

18. 文档保护

- 标记为最终状态：禁止键入、编辑内容和校对标记
- 用密码进行加密
- 限制编辑：限制格式设置、编辑设置等

19. Word 2016 的高级应用

- 批注：
 - ✓ “审阅” - “批注” - “新建批注”按钮
 - ✓ 批注显示在右侧页边距处
 - ✓ 批注功能：注释、说明
 - ✓ 删除批注：右键单击-快捷菜单-“删除批注”；
“审阅” - “批注” - “删除”
 - ✓ 粉红色
- 修订：

- ✓ 审阅-“修订”组-“修订”按钮
- ✓ 修订特点：跟踪此文档的修改

第四章 Excel 2016 电子表格系统

1. 行号和列标、单元格

- 行号：1-1048576；数字表示
- 列标：1-16384；字母表示
- 单元格：单元格就是工作表中行和列交叉的部分，是工作表最基本的数据单元，也是电子表格软件处理数据的最小单位
- 编辑栏：编辑栏从左向右依次是名称框、按钮组和编辑框。

2. 工作表标签：

- 显示工作表名称
- 单击工作表标签切换工作表
- 工作表初始名为 Sheet1

3. 工作簿与工作表

- 工作簿
- ✓ 工作簿就是 Excel 文件，工作簿是存储数据、进行数据运算以及数据格式化（处理）等操作的文件。
- ✓ 扩展名：.xlsx
- ✓ 由工作表组成的
- ✓ 每个工作簿都可以包含 1-多个工作表 。

工作表是不能单独存盘的，只有工作簿才能以文件的形式存盘。

➤ 工作表

工作表（Sheet）是一个由行和列交叉排列的二维表格。Excel 工作表最多可由 16 384 列和 1 048 576 行构成。

4. 单元格、单元格区域、行和列的选择

下表列出了常用的选择操作：

选择内容	具体操作
单个单元格	单击相应的单元格
某个单元格区域	单击选定该区域的第一个单元格，然后拖动鼠标直至选定最后一个单元格
工作表中的所有单元格	单击“全选”按钮（见图 4-1）
不相邻的单元格或单元格区域	先选定第一个单元格或单元格区域，然后按住 Ctrl 键再选定其他的单元格或单元格区域
较大的单元格区域	单击选定区域的第一个单元格，然后按住 Shift 键再单击该区域的最后一个单元格（若此单元格不可见，则可以用滚动条使之可见）
整 行	单击行号
整 列	单击列标
连续的行或列	沿行号或列标拖动鼠标；或先选定第一行或第一列，然后按住 Shift 键再选定其他行或列
不连续的行或列	先选定第一行或第一列，然后按住 Ctrl 键再选定其他的行或列
增加或减少活动区域的单元格	按住 Shift 键并单击新选定区域的最后一个单元格，在活动单元格和所单击的单元格之间的矩形区域将成为新的选定区域

5. 工作表的管理

一个工作簿包含多个工作表，可以根据需要对工作表进行添加、删除、复制、切换和重命名、隐藏等操作。

➤ 选择工作表

- (1) 选择单个工作表
- (2) 选择多个工作表

➤ **插入新工作表**

- ✓ 开始-单元格-插入
- ✓ 单击工作表标签右侧的插入工作表按钮
- ✓ 快捷键 shift+F11
- ✓ 右键单击工作表标签-快捷菜单-插入

➤ **删除工作表**

- ✓ 即永久删除，无法撤消删除操作
- ✓ 至少 1 个工作表不可删

➤ **重命名工作表**

- ✓ 右击工作表标签-通过快捷菜单重命名命令
- ✓ 双击相应的工作表标签

➤ **移动或复制工作表**

- ✓ 拖动法：
 - 鼠标直接拖动：移动
 - 按住 Ctrl 键拖动：复制
- ✓ 对话框法：通过移动或复制工作表对话框

➤ **隐藏工作表和取消隐藏**

✓ 隐藏工作表

“开始”选项卡-“单元格”组

右键单击工作表标签，通过快捷菜单隐藏命令

至少有一张工作表不可隐藏

✓ 取消隐藏

“开始”选项卡-“单元格”组

右键单击工作表标签，通过快捷菜单取消隐藏命令

6. 行、列和单元格的管理

➤ 插入行、列、单元格

✓ 开始-单元格-插入

✓ 右击-快捷菜单-插入

✓ 选多少增多少

✓ 行上列左

✓ 单元格会弹出对话框

➤ 删除行、列、单元格

✓ 开始-单元格-删除

✓ 右击-快捷菜单-删除

✓ 选多少删多少

✓ 单元格会弹出对话框

- 单元格的合并：
- ✓ 同一行、同一列或同一个矩形区域可以合并
- ✓ 合并后单元格内容保留最左上角单元格内容
- ✓ 单元格名称为左上角单元格名称
- ✓ 跨越合并：每行合并为一个单元格

7. 输入和编辑数据

Excel 2016 能够接收的数据类型可以分为文本（或称字符或文字）、数字（值）、日期和时间、公式与函数等。

- 文本（字符、文字）型据输入
- ✓ 在默认状态下，所有文字型数据在单元格中均左对齐。
- ✓ 在当前单元格中，一般文字如字母、汉字等直接输入即可。
- ✓ 如果把数字、公式等作为文本输入（如身份证号码、电话号码、=3+5、2/3 等），应先输入一个半角字符的'，再输入相应的字符。
- ✓ 输入文本型数据，超出了单元格的宽度：
- 右侧单元格不为空的，则只能显示一部分文字超出单元格列宽的文本将被覆盖，编辑框会显示完整的文本。（截断显示）
- 右侧单元格为空，则此单元格中的文本会跨越单元格完整显示。（全部显示）

➤ 数字（值）型数据及输入

- ✓ 数字型数据默认右对齐
- ✓ 输入分数时，应在分数前输入 0 及一个空格，如分数 $2/3$ 应输入 0 2 / 3 。如果直接输入 “2 / 3” 或 “02 / 3”，则系统将把它视作日期，认为是 2 月 3 日。
- ✓ 输入负数时，应在负数前输入负号，或将其置于（ ）中。如 -8 应输入（8）或 -8。
- ✓ 纯小数输出可以省略小数点前面的 0
- ✓ 在数字间可以用千分位号 “，” 隔开，如输入 “12，002” 。

➤ 日期和时间型数据及输入

- ✓ 在默认状态下，日期和时间型数据在单元格中右对齐。
- ✓ 一般情况下，日期分隔符使用 “/” 或 “-”
- ✓ 时间分隔符一般使用冒号 “:” 。
- ✓ 如果要输入当天的日期，则按 Ctrl+;（分号）。如果要输入当前的时间，则按 Ctrl+: 或 Ctrl+Shift+: 。
- ✓ 如果在单元格中既输入日期又输入时间，则中间必须用空格隔开。

➤ 逻辑型数据及输入

- ✓ 在默认状态下，逻辑型数据在单元格中居中对齐。
- ✓ 逻辑型数据一般是在比较中产生的，逻辑值只有

TRUE(真), FALSE (假)

➤ 普通型数据及输入

包括图形、图片、艺术字、图表等插入对象，它们不能参与任何运算

8. 自动数据填充

数据类型	填充结果
纯文字	相同内容
纯数字	相同内容
纯数字+Ctrl	递增（减）
文字+数字	文字不变，数字增（减）
日期	天
时间	小时
星期、月、季、天干地支	按特定序列填充
选中相邻两个单元格	等差数列（左键） 等比数列（右键）
选中相邻两个单元格+Ctrl	相同内容（左键）

按Ctrl填充
不变

9. 数据的删除和清除

在 Excel 2016 中，数据删除和清除是两个不同的概念。

➤ 数据清除

全部清除、清除格式、清除内容、清除批注、清除超链接

➤ 数据删除的对象是：

删除的对象是 对象是行、列、单元格

10. 公式

➤ 输入和编辑公式

- ✓ 公式以“=”开头
- ✓ 一个公式一般包括单元格引用、运算符、函数等几种元素。
- ✓ 公式输入完毕单元格显示计算结果
- ✓ 编辑框显示公式
- ✓ Ctrl+` 公式和结果切换

➤ 公式中的运算符类型

- ✓ 比较运算符：=、>、<、>=、<=、< >（不等于）
- ✓ 文本运算符：&（连接）文本连接符
- ✓ 算术运算符：+（加）、-（减）、*（乘）、/（除）、^（乘方）、%（百分号）
- ✓ 引用运算符
- ✓ 括号>引用>算术>文本>比较

11. 相对引用和绝对引用

- ✓ 相对引用：A1 随公式所在位置的变化而变化
- ✓ 绝对引用：\$A\$1 不随公式所在位置的变化而变化
- ✓ 混合引用：\$A1 、A\$1 部分为相对引用、部分为绝对引用
- ✓ 三维地址引用：[工作簿名]工作表名!单元格或区域

12. 函数

- 函数的输入有以下方法：
 - ✓ 直接输入法
 - ✓ 选项组输入
 - ✓ “插入函数”按钮输入

- 常用函数介绍
 - ✓ 求和函数 SUM
 - ✓ 单条件求和函数 SUMIF
 - ✓ 求平均值函数 AVERAGE
 - ✓ COUNT 函数：统计右对齐单元格个数
 - ✓ COUNTIF 函数：统计满足条件的单元格个数
 - ✓ MAX、MIN 函数
 - ✓ IF 函数：条件为真返回左值，为假返回右值
 - ✓ 取字符串子串函数 LEFT、RIGHT、MID
 - ✓ 排位函数 RANK

错误值	可能的原因
#####	单元格所含的数字、日期或时间比单元格宽或者单元格的日期时间公式产生了一个负值
#VALUE!	使用了错误的参数或运算对象类型，或者公式自动更正功能不能更正公式
#DIV/0!	公式被0（零）除
#NAME?	公式中使用了Excel 2010不能识别的文本
#N/A	函数或公式中没有可用的数值
#REF!	单元格引用无效
#NUM!	公式或函数中的某个数字有问题
#NULL!	试图为两个不相交的区域指定交叉点

13. 数据处理

- 数据的排序
 - ✓ 单个关键字排序

数据-排序和筛选-升序/降序

✓ 多个关键字排序

数据-排序和筛选-排序

最多 64 个条件

排序依据是数值、单元格颜色、字体颜色、单元格图
标

➤ 筛选

✓ 自动筛选

列标题出现小下拉三角

只能在原有区域显示结果

自定义筛选最多指定两个条件

可以多次叠加使用（同列不交 不同列交）

✓ 高级筛选

首先指定单独的条件区域

筛选条件至少两行

筛选条件同行为与，异行为或

既可以在原区域显示，也可以复制到指定区域

➤ 分类汇总

分类汇总前，需要先按分类字段对数据清单进行排序。
分类汇总能够快速以某个字段为分类项，对数据清单中的
数据进行各种统计操作，如求和（默认）、求平均、最

大值、最小值、计数等。

- ✓ 首先对分类字段排序
数据-分级显示-分类汇总
选择分类字段、汇总方式、汇总项
- ✓ 分类字段：一次只能选 1 个
- ✓ 汇总方式：求和（默认）、平均值、最大最小值、计数等，一次只能选 1 个
- ✓ 选定汇总项：一般对数值型数据汇总，可以能选多个

14. 图表简介

➤ 图表：就是工作表单元格中数据的图形化表示，图表是基于工作表中的数据建立的。

➤ 图表的分类：

Excel 中的图表分两种，一种是_嵌入式图表，它和创建图表的数据源放在同一张工作表中；另一种是独立式图表，它是一个独立的图表工作表，打印时也将与数据表分开打印。

➤ 图表的组成：

一个完整的图表通常由图表区、绘图区、图表标题和图例等几大部分组成。

15. 建立图表

➤ 插入-图表

- 类型：柱形图、条形图、饼图、散点图、折线图、面积图等
- 默认类型：柱形
- 折线图——反映数据变化趋势
- 饼图——反映各部分所占百分比

- 视图选项卡：普通视图、大纲视图、幻灯片浏览视图、备注页视图、阅读视图
- 视图切换按钮：普通视图、幻灯片浏览视图、幻灯片放映视图、阅读视图

4. 新建和组织幻灯片

- 添加新幻灯片
- ✓ 从“开始”选项卡插入
- ✓ “开始” - “幻灯片” - “新建幻灯片”
- 在“幻灯片/大纲”窗格插入
- ✓ 选中幻灯片右击---新建幻灯片
- ✓ 选中幻灯片按 Enter 键

- 快捷键：Ctrl+M

- 删除幻灯片
- ✓ 选中要删除的幻灯片，然后按 Delete 键
- ✓ 在“幻灯片/大纲”窗格右击--删除幻灯片

- 移动或复制幻灯片
- ✓ 通过鼠标
- ✓ 移动：鼠标直接拖动；复制：Ctrl+鼠标拖动
- ✓ 通过快捷菜单：选择快捷菜单“复制”或“复制幻灯片”命令

- ✓ 通过“开始”选项卡
- ✓ 粘贴选项：使用目标主题、保留源格式、图片

➤ 隐藏幻灯片

- ✓ 快捷菜单中选择“隐藏幻灯片”命令
- ✓ 幻灯片放映选项卡-隐藏幻灯片
- ✓ 被隐藏的幻灯片可编辑，在放映状态不可见

➤ 设置幻灯片版式

- ✓ 通过新建幻灯片时设置
- ✓ 通过“版式”命令设置
- ✓ 通过鼠标设置

5. 编辑幻灯片

➤ 占位符

占位符是一种带有虚线的框，在该框内可以放置标题及正文，或者是图表、表格和图片等对象。

(1) 选择占位符

- ✓ 单击鼠标左键
- ✓ 开始-编辑-选择

(2) 移动或复制占位符

- ✓ 通过鼠标：直接拖动—移动；按住 **Ctrl** 拖动—复制。
- ✓ 通过快捷菜单：右击占位符边框在快捷菜单选择“剪

切”、“复制”、“粘贴”命令

- ✓ 通过“开始”选项卡：选中占位符，在“开始”选项卡-剪贴板组设置
- (3) 改变占位符大小
- (4) 删除占位符：选中占位符按 Delete
- (5) 旋转占位符
- (6) 对齐占位符：通过“绘图工具/格式”选项卡-“排列”组-“对齐”命令
- (7) 设置占位符样式

➤ 输入文本

- ✓ 在占位符中输入文本
- ✓ 在“幻灯片 / 大纲”窗格输入文本
- ✓ 在文本框中输入文本
- ✓ 将 Word 文档转换为演示文稿

6. 用“节”管理幻灯片

使用节来管理幻灯片可以实现对幻灯片的快速导航，还可以对不同节的幻灯片设置不同的背景、主题等。

➤ 新增节

- ✓ 在“幻灯片/大纲”窗格，右键-“新增节”
- ✓ 开始-“幻灯片”-“节”-“新增节”

➤ 编辑节

用户可以在节标题上右击，在弹出的快捷菜单中对节

进行展开、折叠、重命名、移动或删除操作

7. 背景

在 PowerPoint 2016 中可以更改幻灯片、备注页以及讲义的背景色或背景设计。

- 设置幻灯片背景
纯色填充、渐变填充、图片或纹理填充、图案填充
- 设置备注页或讲义背景

8. 主题

主题是演示文稿的颜色搭配、字体格式化以及一些特效命令的集合。

- 应用主题
- ✓ “设计”选项卡—“主题”组
- ✓ 可以应用于所有幻灯片，应用于相应的幻灯片，也可以只应用于选定幻灯片

9. 母版

母版是模板的一部分，主要用来定义演示文稿中所有幻灯片的格式，其内容主要包括文本与对象在幻灯片中的位置、文本与对象占位符的大小、文本样式、效果、主题颜色、背景等信息。

PowerPoint 2016 主要提供了幻灯片母版、备注母版和讲义母版。

- 幻灯片母版设置：
 - ✓ 视图选项卡-母版视图-幻灯片母版
 - ✓ 幻灯片母版视图下可设置背景、主题、页面大小、方向、插入占位符、调整占位符位置等
 - ✓ 幻灯片母版下进行的更改影响基于该母版的所有幻灯片
 - ✓ 幻灯片母版至少有 1 个
- 设置备注或讲义母版

10. 设置幻灯片动画效果

- 插入单个动画
 - “动画”选项卡-“动画”组
- 对一个对象插入多个动画
 - “动画” - “高级动画” - “添加动画”
- 动画类型
 - ✓ 动画分为进入、退出、强调
 - ✓ 动画都有固定的路径
 - ✓ 用户若需要自定义动画路径通过“动画”-“其他”-“动作路径”
- 动画效果设置

动画设置好后可添加声音、调整动画出现速度、动画出现方向、动画播放后显示效果（如播放动画后隐藏）、设置动画生效条件等

- 删除动画
 - ✓ 选中要删除的动画序号按钮，按 **delete** 键即可
 - ✓ 在动画窗格里选中要删除的动画，右键- 删除
- 动画排序

在动画窗格中选中要改变顺序的动画，然后鼠标左键按住不放上下拖动

第六章 信息素养与社会责任

1. 信息的概念

➤ 数据(data)

对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号的组合。

包含数值数据和非数值数据。

➤ 信息

① 信息(information)是经过加工(处理)后的能对接受者产生影响的有一定含义的数据。信息是事物运动状态和变化内容的反映,信息就是信息,它不是物质也不是能量。

② 信息与物质、能量是客观世界的三大构成要素。

➤ 关系

数据是信息的具体表现形式,是信息的载体,而信息是对数据进行加工后得到的结果,它可以影响人们的行为、决策,或对客观事物的认知。

2. 信息素养

➤ 概念

信息素养的本质是全球信息化需要人们具备的一种基本能力。它包括:文化素养、信息意识和信息技能三个层面。

➤ 要素

信息系统是由硬件、软件与人三个要素组成的一个整体，三个要素之间必须十分协调地工作，才能充分发挥信息系统的效能，达到预期目标。

- ✓ 信息硬件分类
- ✓ 信息应用软件
- ✓ 人

3. 信息社会责任

➤ 概念

信息技术的发展与应用过程中，相关主体对信息资源和信息技术的**使用**、维护和传播所应承担的义务和责任。

➤ 内涵

- (1) 信息资源的合理利用责任
- (2) 信息技术的安全与保护责任
- (3) 信息技术的普及与促进责任
- (4) 信息传播的正确使用责任
- (5) 信息社会的可持续发展责任

第七章 计算机网络

1. 计算机网络的定义

- 计算机网络是指将一群具有独立功能的计算机通过通信设备及传输媒体互联起来，在通信软件的支持下，实现计算机间资源共享、信息交换或协同工作的系统。
- 计算机网络是计算机技术和通信技术紧密结合的产物。

2. 计算机网络的发展历程



以**数据通信**为主的第一代计算机网络



以**资源共享**为主的第二代计算机网络



体系结构标准化的第三代计算机网络



以**Internet**为核心的第四代计算机网络

计算机网络的前身是美国国防部1969年创建的**ARPA**网。

3. 计算机网络的发展趋势



4. 计算机网络的组成

- 从物理连接上讲，计算机网络由**计算机系统**、**通信链路**和**网络节点**组成。
- 从逻辑功能上看，可以把计算机网络分成**资源子网**和**通信子网**两个子网。
- 计算机网络工作模式包括**对等（P2P）模式**和**客户机/服务器（C/S）模式**。

5. 计算机网络的功能

- 数据通信
- 资源共享
- 分布式处理

➤ 提高系统的可靠性

6. 计算机网络的分类

➤ 按网络覆盖范围划分

✓ 局域网（LAN）

特点：覆盖范围小、传输速率高、误码率低、可靠性高、成本低

✓ 城域网（MAN）

✓ 广域网（WAN）

特点：数据传输相对较慢，传输误码率也较高。

7. 网络拓扑结构

➤ 星形拓扑结构

特点：中心节点、中央节点、集中控制

缺点：中央节点决定可靠性

优点：传输速度快、误差小、扩容方便

➤ 环形拓扑结构

若干节点和链路的单一封闭环

环形拓扑结构中，信息沿着环路按同一方向传输。

令牌传输

优点：容易安装和监控、传输控制机制简单

缺点：可靠性较差、节点增删不便

➤ **总线型拓扑结构**

任何一台主机发送的信息都沿着总线向两个方向扩散

特点：共享传输

优点：结构简单、站点扩展灵活、可靠性较高

缺点：故障检测和隔离较困难

➤ **树状拓扑结构**

是从总线型拓扑结构演变来的，在树状拓扑中，任何一个节点发送信息后都要传送到根结点，然后从根结点返回到整个网络。

➤ **网状拓扑结构**

适用于广域网

8. 传输介质

- ✓ 有线网采用双绞线、同轴电缆、光纤等作传输介质。
- ✓ 无线网以无线电波或红外线为传输介质。

9. Internet 网络服务

➤ **万维网 www**

名称：

WWW 也叫 3W、Web，是英文词组 World Wide Web 的简称。中文译为万维网、全球信息网。

本质：**www** 是一个基于超文本的信息检索服务工具。

基本概念

① **HTML**：超文本标记语言，用于编写 Web 网页。（.html 或.htm）

② **HTTP**：超文本传输协议，是 WWW 的网络传输协议。

✓ **URL**：统一资源定位器，用于唯一标识 Internet 上的某个网络资源。**URL 就是某个网页的地址。**

✧ 格式：协议://IP 地址或域名[: 端口号]/路径/文件名

✧ 注意：默认端口号 80，可省略；默认协议 http，可省略

➤ **电子邮件 E-mail**

✧ **E-mail 的格式**

用户名@电子邮件服务器名

✓ **邮件发送过程**

是在电子邮件服务器之间进行发送和接收的。而用户的电子信箱就是在电子邮件服务器上划分出来的硬盘空间。

✓ 邮件收发协议

最常用的邮件协议是 SMTP 和 POP(POP3)

✧ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 即简单邮件传输协议，用来发送或中转电子邮件。

✧ POP (Post Office Protocol) 即邮局协议，它规定怎样将个人计算机连接到 POP3 服务器则是遵循 POP3 协议的接收邮件服务器，用来接收电子邮件。

➤ 即时通信 IRC

即时通信是指能够即时发送和接收互联网消息的业务。

常用的即时通信的软件有 QQ、微信、IP 电话。

➤ 文件传输 FTP

文件传输协议 FTP 是 Internet 常用的服务之一，采用客户机/服务器工作模式。在 Internet 上，通过 FTP 协议及 FTP 程序（服务器程序和客户端程序），用户计算机和远程服务器之间可以进行上传和下载。

✓ 工作原理：

将服务器中的文件传输到本地计算机中（下载）。还可以将本地计算机中的文件传送到 FTP 服务器中（上传）。

✓ 匿名 FTP 和非匿名 FTP

- ✧ 匿名 FTP: 匿名 FTP 服务器为普通用户建立了一个通用的账号名即 “anonymous” ,
- ✧ 非匿名 FTP: 一般是收费的, 需要用户注册, 获得用户名和密码后才获得访问权。

➤ 远程登录 (Telnet)

用户可以通过一台计算机登录到另一台计算机上, 运行其中的程序并访问其中的服务。

➤ 电子公告牌 BBS

BBS 中文意思为 “电子布告栏系统” 或 “电子公告牌系统”。

➤ 流媒体

流媒体指在数据网络上按时间先后次序传输和播放的连续音/视频数据流。

流媒体数据流具有三个特点: 连续性、实时性、时序性

➤ DNS

将域名转化为 IP 地址

10. Internet 互联网及应用——协议

计算机通过网络通信，要遵循规则，即协议。

➤ 协议的三要素：

- ① **语义**：发出何种控制信息
- ② **语法**：数据或者控制信息的格式
- ③ **时序**：又叫做同步或者定时，指实现的先后次序

➤ 分组交换

发送方	接收方
分组	接收
加报头	去报头
发送	还原

接收方按照分组的顺序对数据进行还原

➤ OSI 模型和 TCP/IP 协议

层次号	OSI模型	TCP/IP协议	主要协议
7	应用层	应用层	HTTP、FTP、Telnet、DNS、SMTP、POP
6	表示层		
5	会话层		
4	传输层	传输层	TCP、UDP
3	网络层	网际层	IP
2	数据链路层	网络接口层	----
1	物理层		

➤ **TCP 的特点：**

- ① 面向连接
- ② 可靠传输，数据不易丢失
- ③ 传输速度慢

➤ **UDP 的特点：**

- ① 面向无连接
- ② 不可靠传输，数据易丢失
- ③ 传输速度快

➤ **IP（网际协议）的作用：**

- ① 加报头，分组选路径
- ② 去报头，向上转发
- ③ 路由器控制数据报路径

➤ **TCP（传输控制协议）的作用：**

- ① 有误，重发

- ② 规定时间内未到达，重发
- ③ 相同，删除
- ④ 数据转换，按照被分割的先后顺序重新

11. Internet 互联网及应用—— IP 地址

1.IP地址：全网所有主机通信时使用统一编号的地址

2.按版本分为

- IPV4：32位二进制**
- IPV6：128位二进制**

3.IPV4表示方法：点分十进制

- ①、分成四组**
- ②、每组数用小数点隔开**
- ③、每组数的范围在0-255之间**

4. IP 地址构成：由网络号和主机号组成。

5. 网络规模分类（五类）

类型	IP地址第一组数范围	子网掩码
A (大规模)	1—127	255.0.0.0
B (中规模)	128—191	255.255.0.0
C (小规模)	191—223	255.255.255.0
D		
E		

12. Internet 互联网及应用——域名

- 域名：面向用户的字符型主机命名机制
- IP 地址和域名的关系：一对多
- 分层命名法：最右边的域名等级最高，叫做顶级域名。
最左边的域名等级最低
- 常用域名

域名代码	意义	域名代码	意义
com	商业公司	net	网络服务机构
edu	教育机构	org	非营利机构
gov	政府部门	int	国际性组织
mil	军事部门	cn	中国

13. 互联网接入技术

- 我国互联网的三层结构
 - ✓ 骨干网
 - ✓ 城域网
 - ✓ 接入网
- 互联网服务提供商（ISP）
无论是单位的计算机网络，还是个人的一台计算机，

如要接入互联网，必须通过互联网服务提供商（ISP）。

➤ 电话拨号接入(现很少使用)

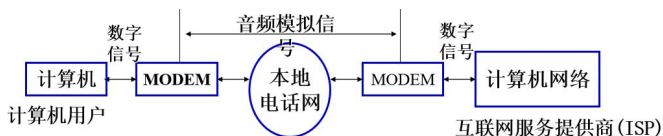
通过本地公用电话网接入计算机网络

设备：电话 MODEM（调制解调器）

技术原理：数字调制

最高传输速率： 56Kbps

缺点：传输速率低，每次都要拨号，上网时不能通电话，费用不便宜



➤ ADSL

不对称数字用户线(ADSL):也通过本地公用电话网接入计算机网络

配置：ADSL Modem ， 以太网网卡

原理：频分多路复用 + 数字调制

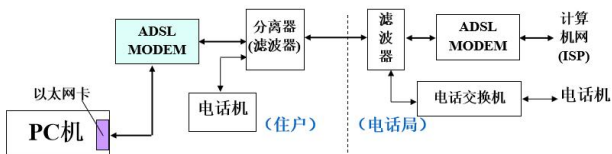
传输速率：

✧ 上传: 64kbps~256kbps

✧ 下行速度: 1~8Mbps

特点:

- (1) 上网和通话互不影响
- (2) 不需要缴付额外的电话费
- (3) 传输速率可根据线路情况调整



➤ 有线电视网接入

有线电视已广泛采用光纤同轴电缆混合网(HFC)进行信息传输:

- ✧ 主干线路采用光纤连接到小区
- ✧ 然后用同轴电缆以总线方式接入用户

需要网卡和电缆调制解调器 (Cable MODEM)

Cable MODEM 的基本原理与 ADSL 相似, 以频分多路复用的方式工作

小区内多个用户共享信道

特点:

- (1) 上网和电视互不影响
- (2) 传输速率受并发用户数目多少的影响

➤ 光纤接入

使用光纤作为计算机接入网络的主要传输介质,分为:

光纤到小区（FTTZ）：将光网络单元放置在小区，为整个小区服务

光纤到大楼（FTTB）：将光网络单元放置在大楼内，以每栋楼为单位，提供高速数据通信、远程教育等宽带业务，主要为单位服务

光纤到家庭（FTTH）：将光网络单元放置在楼层或用户家中，由几户或 1 户家庭专用，为家庭提供宽带业务

➤ 光纤入户+无线路由器



➤ 小结：互联网接入技术的比较

	接入技术	使用的接入设备	数据传输速率	说 明
有线接入	电话拨号	电话线，拨号Modem	最高为56kbps	受电话线和连接质量的影响
	ADSL	电话线，ADSL Modem，以太网卡	下行：1Mbps~8Mbps 上行：64kbps~256kbps	无需拨号，上网与通话可同时进行
	有线电视	同轴电缆，Cable MODEM，以太网卡	下行：最快可达36Mb/s 上行：320kb/s~10Mb/s	速率受到同时上网的用户数目影响
	光纤接入	光纤，光网络单元，以太网卡等	10 Mbps~1000Mbps	可以将整个局域网接入
无线接入	无线局域网(WLAN)接入	Wi-Fi无线网卡，无线接入点 (AP)	11 Mbps~100Mbps	必须在安装有Wi-Fi接入点的热点区域中才能接入
	5G/4G移动电话网接入	5G/4G无线网卡	几Mbps ~ 1000Mbps	方便，但费用较高

第八章 信息安全基础

1. 信息安全概念

信息安全是指信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄漏，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断。

2. 信息安全要素

保密性：确保信息不被未经授权的人获取。

完整性：确保信息在传输或存储过程中不被篡改。

可用性：确保信息在需要时可以访问和使用。

真实性：确保信息的来源是真实的。

可控性：能够控制信息的分发和访问。

3. 网络病毒的概述

网络病毒主要通过网络传播。

4. 病毒的类型

- (1) 按存在媒体分：网络病毒、文件病毒、引导病毒
- (2) 按传染方法分：驻留型病毒、非驻留型病毒
- (3) 按破坏能力分：无害型、无危险型、危险型、非常危险型
- (4) 按特有算法分：伴随型病毒、蠕虫型病毒、寄生型病毒

毒

5. 病毒的特征

- (1) 可执行性：计算机病毒可以直接或间接地运行
- (2) 可触发性：可以通过某种机制触发
- (3) 破坏性：一是占用系统资源，二是干扰和破坏系统运行
- (4) 传染性：将病毒传染给其他文件
- (5) 潜伏性：病毒触发条件具备后发作
- (6) 隐蔽性：不易被察觉
- (7) 寄生性：计算机病毒寄生在计算机中
- (8) 针对性：针对某些特有文件
- (9) 衍生性：病毒在发展过程中产生不同于原版本的新病毒
- (10) 抗反病毒软件性：具有抗反病毒软件的功能

6. 病毒的防治

- ✓ 管理上：谨慎使用公用软硬件；定期检查文件并及时清除病毒；定期备份；写保护。
- ✓ 技术上：硬件保护、软件预防。
- ✓ 常见的网络安全威胁

① 非访问授权

没有预先经过同意，就使用网络或计算机资源被看作非授权访问

② 信息泄露

指造成将有价值的和高度机密的信息暴露给无权访问该信息的人的所有问题。

③ 拒绝服务

拒绝服务是指故意攻击网络协议实现的缺陷，或直接从野蛮手段耗尽被攻击对象的资源，目的是让目标计算机或网络无法提供正常的服务或资源访问，使目标系统、服务系统停止响应甚至崩溃。这些服务资源包括网络带宽、文件系统空间容量、开放的进程或者允许的连接。

✓ 确保通信安全的技术措施

① 身份认证：对通信双方的身份和所传送信息的真伪能准确地进行鉴别

② 数据加密：保护数据秘密，未经授权其内容不会显露

③ 数据完整性：保护数据不被非法修改，使数据在传送前、后保持完全相同

④ 访问控制：控制用户对信息等资源的访问权限，防止未经授权使用资源

⑤ 防止否认：防止接收方或发送方抵赖

7. 防火墙

防火墙是位于计算机与外部网络之间或内部网络与外部网络之间的一道安全屏障，其实质就是一个软件或者是软件与硬件设备的组合。

➤ 防火墙的功能

防火墙的主要功能包括用于监控进出内部网络或计算机的信息，保护内部网络或计算机的信息不被非授权访问，提高企业内部网的安全。

➤ Windows 防火墙

在 Windows 操作系统中自带了一个 Windows 防火墙，用于阻止未授权用户通过 Internet 或网络访问用户计算机，从而帮助保护用户的计算机。

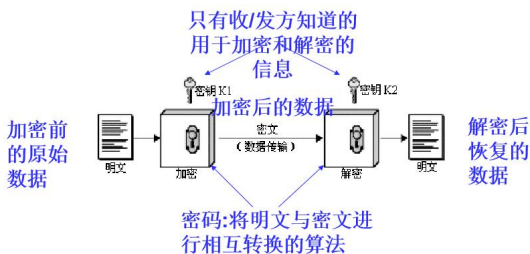
➤ 密码技术

数据加密的基本概念

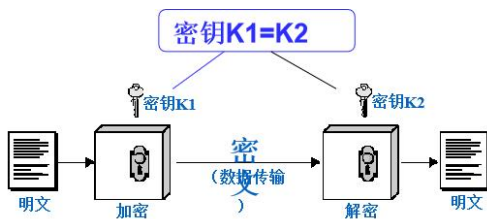
目的：即使被窃取，也能保证数据安全

重要性：数据加密是其他信息安全措施的基础

基本概念：



➤ 对称密码



特点:

- ① 加密的密钥也用于解密
- ② 密钥越长，安全性越好
- ③ 计算量适中，速度快，适用于对大数据量消息加

密

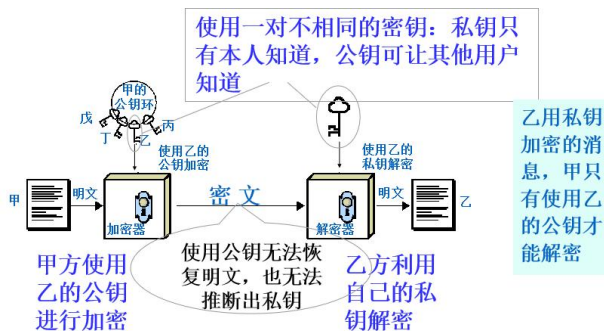
✓ 对称密钥加密方法的标准

① DES 算法（密钥长度 56 位）：共有 $2^{56} = 7.2 \times 10^{16}$ 种可能，1998 年使用穷举法仅花费了 22 小时 15 分钟就攻破 DES

② 现在广泛使用 AES(高级加密标准)，其密钥长度为：128、192 或 256 位

③ WiFi 路由器中 WEP 和 WPA、WPA2 所采用的都是对称密码

➤ 公钥密码：非对称密钥



- ✧ 只要密钥长度足够长，用 RSA 加密的信息目前还不能被破解
- ✧ 网上银行使用的 RSA 算法，其密钥长度为 1024 或 2048 个二进制
- ✓ 公钥密码的性质
 - ✧ 公钥与私钥一一对应(称为密钥对)，由公钥加密的密文，必须使用与之配对的私钥才能够解密，反之亦然
 - ✧ 公钥和私钥不能单独生成，也无法从一个推算出另一个
 - ✧ 密钥位数越长，加密强度越大，但加/解密的计算就越复杂，导致加密/解密速度降低。公钥密码的破译非常困难。

第九章 算法与程序设计

1. 抽象和自动化

求解问题就离不开抽象和自动化

➤ 抽象的两个要素

(1) 形式化

运用数学语言描述清楚问题的条件，目标以及达到目标的过程，是问题求解的前提和基础。

(2) 数学建模

数学建模一般是实际事物的一种数学简化

➤ 自动化

自动化分为两步

设计算法：用自然语言或者伪代码描述怎么算

编写程序：利用描述的算法编写程序

2. 程序

程序=数据结构+算法

➤ 算法

一步一步“怎么做”的过程，这个过程就是通常所说的算法。

算法=操作+控制结构

➤ 算法的两个要素

① 操作

算术运算
关系运算
逻辑运算
数据传送

② 控制结构

顺序结构
选择结构

循环结构 { 当型循环
 { 直到型循环

3. 算法的特性

- ✓ 有穷性：任意一个算法在执行有穷个计算步骤后必须终止
- ✓ 确定性（无二义性）：每一个计算步骤必须是精确地定义，有明确的含义
- ✓ 可行性：每一步通过有限次数完成
- ✓ 输入：一般有 0 个或多个输入，他们取自某一个特定的集合
- ✓ 输出：至少有一个输出。一般由若干个输出的信息，是反映对输入数据加工后的结果

4. 算法的分类

➤ 数值计算算法（处理数值数据）

用于科学计算，其特点是少量的输入、输出，复杂的运算。

➤ 非数值计算算法（非数值数据）

目的是对数据管理，其特点是大量的输入、输出，简单的算术运算和大量的逻辑运算。

5. 算法的表示

➤ 自然语言

➤ 程序流程图

➤ 伪代码

6. 算法设计的基本方法

➤ 迭代法

➤ 穷举搜索法

➤ 回溯法

➤ 贪婪法

➤ 分治法

第十章 新一代信息技术

1. 移动互联网发展历程：

- 1G 时代（1968 年）-大哥大横行时代
- 2G 时代（1994 年）-诺基亚崛起时代
- 3G 时代（2008 年）-移动多媒体时代到来
- 4G 时代（2013 年）-移动互联网时代来临
- 5G 时代（万物互联时代）

2. 关键技术和主要优势

5G 应用被划分为三个典型的场景：

- ✓ 增强移动带宽
- ✓ 海量机器通信
- ✓ 超可靠低时延通信

3. 云计算

➤ 发展历程

随着高速网络连接的衍生，芯片和磁盘驱动器产品在功能增强的同时，价格也在变得更加低廉，拥有大量计算机的数据中心，具备了快速为大量用户处理复杂问题的能力。

- 云计算特点
- ✓ 超大规模

- ✓ 资源抽象
- ✓ 高可靠性

- 云服务的类型
- ✓ IaaS: 基础框架即服务 (底层)
- ✓ PaaS: 平台即服务 (中间)
- ✓ SaaS: 软件即服务 (顶端)

- 公有云、私有云、混合云

4. 大数据

- 大数据发展历程
- (1) 第一阶段: 萌芽期
- (2) 第二阶段: 成熟期
- (3) 第三阶段: 大规模应用期

- 大数据的特征:
- (1) 大量 (Volume)。
- (2) 多样 (Variety)。
- (3) 高速 (Velocity)。
- (4) 准确性 (Veracity)。

- 面对大数据, 数据处理的思维和方法有 3 个特点。

- (1) 不是抽样统计，而是面向全体样本。
- (2) 允许不精确和混杂性。
- (3) 相互关系。

5. 物联网

➤ 物联网(The Internet of Things)

- ✓ 第一：它的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上延伸和扩展的网络；
- ✓ 第二，其用户端延伸和扩展到了许多物品与物品、物品与人、人和人之间信息交换和通讯。

➤ 物联网的体系架构

感知层 网络层 应用层

➤ 物联网的关键技术

- (1) RFID 技术
- (2) 传感技术
- (3) 嵌入式技术
- (4) 位置服务技术
- (5) IPv6 技术

6. 人工智能技术

➤ 概念

人工智能又称 AI，是用计算机模拟人脑的学习、推理等智能活动，辅助人类进行决策。

➤ 发展历程

按照人工智能在不同时期的主要特征，可以将其产生与发展分为以下 5 个阶段。

1. 孕育期（1956 年之前）
2. 形成期（1956 年到 20 世纪 60 年代末）
3. 知识应用期（20 世纪 70 年代初到 80 年代初）
4. 从学派分立走向综合（20 世纪 80 年代中到 21 世纪初）
5. 机器学习和深度学习引领发展（21 世纪初至今）

7. 虚拟现实（Virtual Reality, VR）

➤ 虚拟现实技术的特征

- (1) 沉浸性
- (2) 交互性
- (3) 想象性

➤ 关键技术

- ✓ 动态环境建模技术
- ✓ 实时三维图形生成技术
- ✓ 立体显示和传感器技术
- ✓ 应用系统开发工具

✓ 系统集成技术

➤ 应用领域

教育、娱乐、设计、医学、军事、航天、工业等

8. 区块链

➤ 概念

区块链是一种块链式存储、不可篡改、安全可信的去中心化分布式账本，它结合了分布式存储、点对点传输、共识机制、密码学等技术，通过不断增长的数据块链记录交易和信息，确保数据的安全和透明性。

➤ 区块链技术的分类

✓ 公有链

✓ 联盟链

✓ 私有链

➤ 区块链基础技术

(1) 去中心化

(2) 防伪溯源

(3) 信任机制

(4) 可编程性

➤ 区块链应用

(1) 金融行业

- (2) 供应链行业
- (3) 教育行业
- (4) 文化娱乐